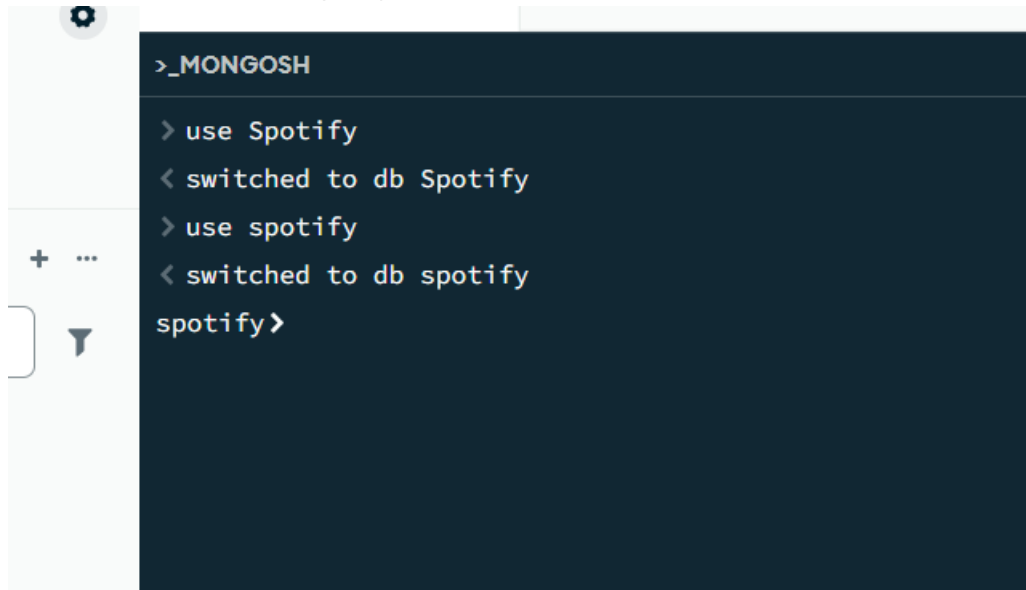


1. Crear la base de datos Spotify



```
>_MONGOSH
> use Spotify
< switched to db Spotify
> use spotify
< switched to db spotify
spotify>
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
✖ ▶ TypeError: db["spotify"].createCollection is not a function
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
spotify>
```

3. Insertar 10 canciones

```
>_MONGOSH
{ OK: 1 }
> db["canciones"].insertMany([
  { "titulo": "Aquí Te Espero", "artista": "Ivan Cornejo", "genero": "Sad Sierreño", "año": 2022, "duracion": 195, "reproducciones": 450000000 },
  { "titulo": "Girls", "artista": "The Kid LAROI", "genero": "Pop", "año": 2023, "duracion": 178, "reproducciones": 120000000 },
  { "titulo": "Amigos con Derechos", "artista": "Eslabon Armado", "genero": "Corridos Tumbados", "año": 2021, "duracion": 210, "reproducciones": 380000000 },
  { "titulo": "Dame un Break", "artista": "Rawayana", "genero": "Pop Alternativo", "año": 2023, "duracion": 205, "reproducciones": 85000000 },
  { "titulo": "Lonely Heart", "artista": "5 Seconds of Summer", "genero": "Pop Rock", "año": 2022, "duracion": 198, "reproducciones": 45000000 },
  { "titulo": "Baby Nueva", "artista": "Bad Bunny", "genero": "Reggaeton", "año": 2023, "duracion": 218, "reproducciones": 520000000 },
  { "titulo": "Zendaya", "artista": "Legally", "genero": "Indie Pop", "año": 2023, "duracion": 185, "reproducciones": 15000000 },
  { "titulo": "City Diva", "artista": "Young Cister", "genero": "R&B Latino", "año": 2020, "duracion": 172, "reproducciones": 60000000 },
  { "titulo": "Livin On A Prayer", "artista": "Bon Jovi", "genero": "Rock", "año": 1970, "duracion": 100, "reproducciones": 4242343342 },
  { "titulo": "Power", "artista": "Kanye West", "genero": "R&B", "año": 2019, "duracion": 142, "reproducciones": 12334454 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8923'),
    '1': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8924'),
    '2': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8925'),
    '3': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8926'),
    '4': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8927'),
    '5': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8928'),
    '6': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8929'),
    '7': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892a'),
    '8': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892b'),
    '9': ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892c')
  }
}
```

4. Insertar 5 artistas

```
> db["artistas"].insertMany([
  { "nombre": "Ivan Cornejo", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "Sad Sierreño", "edad": 20, "oyentesMensuales": 18500000 },
  { "nombre": "The Kid LAROI", "pais": "Australia", "generoPrincipal": "Pop", "edad": 22, "oyentesMensuales": 42000000 },
  { "nombre": "Eslabon Armado", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "Corridos Tumbados", "edad": 22, "oyentesMensuales": 25000000 },
  { "nombre": "Rawayana", "pais": "Venezuela", "generoPrincipal": "Pop Alternativo", "edad": 15, "oyentesMensuales": 3200000 },
  { "nombre": "Bad Bunny", "pais": "Puerto Rico", "generoPrincipal": "Reggaeton", "edad": 31, "oyentesMensuales": 78000000 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892d'),
    '1': ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892e'),
    '2': ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892f'),
    '3': ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8930'),
    '4': ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8931')
  }
}
spotify>
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["canciones"].find({})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8923'),
  titulo: 'Aquí Te Espero',
  artista: 'Ivan Cornejo',
  genero: 'Sad Sierreño',
  'año': 2022,
  duracion: 195,
  reproducciones: 450000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8924'),
  titulo: 'Girls',
  artista: 'The Kid LAROI',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 178,
  reproducciones: 120000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8925'),
  titulo: 'Amigos con Derechos',
  artista: 'Eslabon Armado',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2021,
```

```
    artista: 'Eslabon Armado',
    genero: 'Corridos Tumbados',
    'año': 2021,
    duracion: 210,
    reproducciones: 380000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8926'),
    titulo: 'Dame un Break',
    artista: 'Rawayana',
    genero: 'Pop Alternativo',
    'año': 2023,
    duracion: 205,
    reproducciones: 85000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8927'),
    titulo: 'Lonely Heart',
    artista: '5 Seconds of Summer',
    genero: 'Pop Rock',
    'año': 2022,
    duracion: 198,
    reproducciones: 45000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8928'),
    titulo: 'Baby Nueva',
    artista: 'Bad Bunny',
```

```
    genero: 'Reggaeton',
    'año': 2023,
    duracion: 218,
    reproducciones: 520000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8929'),
    titulo: 'Zendaya',
    artista: 'Legally',
    genero: 'Indie Pop',
    'año': 2023,
    duracion: 185,
    reproducciones: 15000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a892a'),
    titulo: 'City Diva',
    artista: 'Young Cister',
    genero: 'R&B Latino',
    'año': 2020,
    duracion: 172,
    reproducciones: 60000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a892b'),
    titulo: 'Livin On A Prayer',
    artista: 'Bon Jovi',
    genero: 'Rock',
```

```

}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892a'),
  titulo: 'City Diva',
  artista: 'Young Cister',
  genero: 'R&B Latino',
  'año': 2020,
  duracion: 172,
  reproducciones: 600000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892b'),
  titulo: 'Livin On A Prayer',
  artista: 'Bon Jovi',
  genero: 'Rock',
  'año': 1970,
  duracion: 100,
  reproducciones: Long('4242343342')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892c'),
  titulo: 'Power',
  artista: 'Kanye West',
  genero: 'R&B',
  'año': 2019,
  duracion: 142,
  reproducciones: 12334454
}

```

6. Mostrar todos los documentos de la colección artistas

```
> db["artistas"].find({})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892d'),
  nombre: 'Ivan Cornejo',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Sad Sierreño',
  edad: 20,
  oyentesMensuales: 18500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892e'),
  nombre: 'The Kid LAROI',
  pais: 'Australia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 42000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892f'),
  nombre: 'Eslabon Armado',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 25000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8930'),
```

```
    generoPrincipal: 'Pop',
    edad: 22,
    oyentesMensuales: 42000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892f'),
    nombre: 'EsLabon Armado',
    pais: 'Estados Unidos',
    generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
    edad: 22,
    oyentesMensuales: 25000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8930'),
    nombre: 'Rawayana',
    pais: 'Venezuela',
    generoPrincipal: 'Pop Alternativo',
    edad: 15,
    oyentesMensuales: 3200000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8931'),
    nombre: 'Bad Bunny',
    pais: 'Puerto Rico',
    generoPrincipal: 'Reggaeton',
    edad: 31,
    oyentesMensuales: 78000000
  }
}
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020


```
> db["canciones"].find({año: { $gt: 2020 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8923'),
  titulo: 'Aquí Te Espero',
  artista: 'Ivan Cornejo',
  genero: 'Sad Sierreño',
  'año': 2022,
  duracion: 195,
  reproducciones: 450000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8924'),
  titulo: 'Girls',
  artista: 'The Kid LAROI',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 178,
  reproducciones: 120000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8925'),
  titulo: 'Amigos con Derechos',
  artista: 'Eslabon Armado',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2021,
  duracion: 210,
  reproducciones: 380000000
}
```

```
    titulo: 'Amigos con Derechos',
    artista: 'Eslabon Armado',
    genero: 'Corridos Tumbados',
    'año': 2021,
    duracion: 210,
    reproducciones: 380000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8926'),
    titulo: 'Dame un Break',
    artista: 'Rawayana',
    genero: 'Pop Alternativo',
    'año': 2023,
    duracion: 205,
    reproducciones: 85000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8927'),
    titulo: 'Lonely Heart',
    artista: '5 Seconds of Summer',
    genero: 'Pop Rock',
    'año': 2022,
    duracion: 198,
    reproducciones: 45000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dfffb2760a8928'),
    titulo: 'Baby Nueva',
    artista: 'Bad Bunny',
```

```

}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8927'),
  titulo: 'Lonely Heart',
  artista: '5 Seconds of Summer',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2022,
  duracion: 198,
  reproducciones: 45000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8928'),
  titulo: 'Baby Nueva',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2023,
  duracion: 218,
  reproducciones: 520000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8929'),
  titulo: 'Zendaya',
  artista: 'Legally',
  genero: 'Indie Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 185,
  reproducciones: 15000000
}
spotify>

```

8. Buscar los artistas que tengan mas de 10,000,00 oyentes mensuales

```
> db["artistas"].find({ "oyentesMensuales": { $gt: 10000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892d'),
  nombre: 'Ivan Cornejo',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Sad Sierreño',
  edad: 20,
  oyentesMensuales: 18500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892e'),
  nombre: 'The Kid LAROI',
  pais: 'Australia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 42000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a892f'),
  nombre: 'Eslabon Armado',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 25000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dffb2760a8931'),
```

```

}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dfffb2760a892e'),
  nombre: 'The Kid LAROI',
  pais: 'Australia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 42000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dfffb2760a892f'),
  nombre: 'Eslabon Armado',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 25000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3974e63dfffb2760a8931'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Reggaeton',
  edad: 31,
  oyentesMensuales: 78000000
}
spotify>

```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, { "titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0 })
```

```
< {  
  titulo: 'Aquí Te Espero',  
  artista: 'Ivan Cornejo'  
}  
{  
  titulo: 'Girls',  
  artista: 'The Kid LAROI'  
}  
{  
  titulo: 'Amigos con Derechos',  
  artista: 'Eslabon Armado'  
}  
{  
  titulo: 'Dame un Break',  
  artista: 'Rawayana'  
}  
{  
  titulo: 'Lonely Heart',  
  artista: '5 Seconds of Summer'  
}  
{  
  titulo: 'Baby Nueva',  
  artista: 'Bad Bunny'  
}  
{
```

```
{
  titulo: 'Dame un Break',
  artista: 'Rawayana'
}
{
  titulo: 'Lonely Heart',
  artista: '5 Seconds of Summer'
}
{
  titulo: 'Baby Nueva',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'Zendaya',
  artista: 'Legally'
}
{
  titulo: 'City Diva',
  artista: 'Young Cister'
}
{
  titulo: 'Livin On A Prayer',
  artista: 'Bon Jovi'
}
{
  titulo: 'Power',
  artista: 'Kanye West'
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la mas reciente a la mas antigua

```
> db["canciones"].find().sort({ "año": -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8924'),
  titulo: 'Girls',
  artista: 'The Kid LAROI',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 178,
  reproducciones: 120000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8926'),
  titulo: 'Dame un Break',
  artista: 'Rawayana',
  genero: 'Pop Alternativo',
  'año': 2023,
  duracion: 205,
  reproducciones: 85000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8928'),
  titulo: 'Baby Nueva',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2023,
  duracion: 218,
```



```
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8928'),
  titulo: 'Baby Nueva',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2023,
  duracion: 218,
  reproducciones: 520000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8929'),
  titulo: 'Zendaya',
  artista: 'Legally',
  genero: 'Indie Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 185,
  reproducciones: 15000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8923'),
  titulo: 'Aquí Te Espero',
  artista: 'Ivan Cornejo',
  genero: 'Sad Sierreño',
  'año': 2022,
  duracion: 195,
  reproducciones: 450000000
}
{
```

```
    artista: 'Ivan Cornejo',
    genero: 'Sad Sierreño',
    'año': 2022,
    duracion: 195,
    reproducciones: 450000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8927'),
    titulo: 'Lonely Heart',
    artista: '5 Seconds of Summer',
    genero: 'Pop Rock',
    'año': 2022,
    duracion: 198,
    reproducciones: 45000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a8925'),
    titulo: 'Amigos con Derechos',
    artista: 'Eslabon Armado',
    genero: 'Corridos Tumbados',
    'año': 2021,
    duracion: 210,
    reproducciones: 380000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892a'),
    titulo: 'City Diva',
    artista: 'Young Cister',
    genero: 'R&B Latino',
```

```
    genero: 'Corridos Tumbados',
    'año': 2021,
    duracion: 210,
    reproducciones: 380000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892a'),
    titulo: 'City Diva',
    artista: 'Young Cister',
    genero: 'R&B Latino',
    'año': 2020,
    duracion: 172,
    reproducciones: 60000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892c'),
    titulo: 'Power',
    artista: 'Kanye West',
    genero: 'R&B',
    'año': 2019,
    duracion: 142,
    reproducciones: 12334454
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892b'),
    titulo: 'Livin On A Prayer',
    artista: 'Bon Jovi',
    genero: 'Rock',
```

```

    {
      _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892a'),
      titulo: 'City Diva',
      artista: 'Young Cister',
      genero: 'R&B Latino',
      'año': 2020,
      duracion: 172,
      reproducciones: 600000000
    }
    {
      _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892c'),
      titulo: 'Power',
      artista: 'Kanye West',
      genero: 'R&B',
      'año': 2019,
      duracion: 142,
      reproducciones: 12334454
    }
    {
      _id: ObjectId('6a4d3928e63dffb2760a892b'),
      titulo: 'Livin On A Prayer',
      artista: 'Bon Jovi',
      genero: 'Rock',
      'año': 1970,
      duracion: 100,
      reproducciones: Long('4242343342')
    }
  ]
}

```

11. Actualizar el numero de reproducciones de una canción

```

> db["canciones"].updateOne(
  { "titulo": "Aquí Te Espero" },
  { $set: { "reproducciones": 600000000 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

12. Actualizar el país de un artista

```

    }
    > db["artistas"].updateOne(
      { "nombre": "Bad Bunny" },
      { $set: { "pais": "Estados Unidos" } }
    )
    < {
      acknowledged: true,
      insertedId: null,
      matchedCount: 1,
      modifiedCount: 1,
      upsertedCount: 0
    }

```

13. Eliminar una canción

```

> db["canciones"].deleteOne({ "titulo": "Lonely Heart" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}

```

14. Mostrar el numero total de canciones almacenadas en la colección

```

    deletedCount: 1
  }
  > db["canciones"].countDocuments()
  < 9

```

15. Eliminar la colección de artistas

```

    }
    > db["canciones"].countDocuments()
    < 9
    > db["artistas"].drop()
    < true

```

16. Eliminar la base de datos Spotify

```

< switched to db spotify
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
spotify> |

```